KUCA · 안드로이드 배포

Unity 에서 빌드 → Firebase App Distribution

빌드 담당 절차 · 테스터 설치 · 문제 해결

새 기능을 팀원·테스터 폰에 보내는 방법입니다. 빌드 담당 1명이 Unity 에서 APK 를 만들어 Firebase 에 올리면, `kuca-team` 그룹 폰에 "새 버전" 알림이 가고 App Tester 앱에서 업데이트됩니다.

```
빌드 담당 PC: Unity 메뉴 KUCA > 안드로이드 APK 빌드  (10~20분)
  → Builds/Android/KUCA-0.1.<번호>.apk
  → Firebase 콘솔 > App Distribution 에 끌어다 놓기 → kuca-team 선택 → 배포
  → 테스터 폰: 알림 → App Tester 에서 업데이트
```

- 서버 쪽 변경(쪽지·AI 추천·날씨)은 이것과 상관없이 바로 반영됩니다. 이 배포는 앱 쪽(화면·게임 규칙·3D 모델) 변경용입니다.
- GitHub 자동 빌드는 보류했습니다 (7장). Unity Personal 라이선스는 GitHub 서버에서 활성화할 수 없기 때문입니다.

결정

- 빌드 담당 (Unity 와 서명 키가 있는 PC 의 주인) 결정:
- 배포 주기 (예: 큰 기능이 main 에 합쳐질 때마다 / 주 1~2회 정해진 요일) 결정:

---

1. 이미 끝난 준비 ✅

항목	상태
Firebase 프로젝트 `kuca-f7095` · 안드로이드 앱 `com.mungim.kuca`	✅
서명 키 `kuca.keystore` (alias `kuca`)	✅ — 원본과 비밀번호는 빌드 담당이 보관, 저장소에 올리지 않음
`google-services.json`	받아 두기만 함. 지금은 쓰지 않음 (저장소에 올리지 않음)

2. 남은 준비 (한 번만)

1. 테스터 그룹: Firebase 콘솔 → App Distribution → 테스터 및 그룹 → 그룹 추가 → 별칭 `kuca-team` → 팀원 3명 메일 추가
    - 실사용 테스터(10~20명)는 나중에 별도 그룹(예: `kuca-pilot`)으로

2. 빌드 담당 PC: Unity Hub 에서 Unity 6 에 **Android Build Support**(OpenJDK, Android SDK & NDK 포함) 모듈 설치
3. 서명 키 파일을 빌드 담당 PC 의 프로젝트 폴더 밖에 둠 (예: `문서/KUCA-keys/kuca.keystore`)

---

3. 배포할 때마다 (빌드 담당)

① 최신 코드 받기

- GitHub Desktop 등으로 배포할 브랜치(`main` 또는 `feature/android-support`)를 최신으로 받고 Unity 로 엽니다.

② APK 빌드

1. Unity 위쪽 메뉴 **KUCA › 안드로이드 APK 빌드 (Firebase 배포용)**
2. 창에서
    - 서명 키 파일: "찾기"로 `kuca.keystore` 선택 (한 번 고르면 이 PC 에 기억됨)
    - **Alias:** `kuca`
    - 키스토어 비밀번호 · Alias 비밀번호: 입력 (저장되지 않음 — Unity 를 다시 켜면 다시 입력)
3. 빌드 → **KUCA-0.1.N.apk** 버튼
    - 빌드 대상이 안드로이드가 아니면 먼저 전환합니다 (처음엔 오래 걸림). 전환이 끝나면 버튼을 다시 누릅니다
    - 버전 코드가 자동으로 1 올라갑니다. 빌드가 실패하면 원래 번호로 돌아갑니다
4. 끝나면 APK 가 있는 폴더가 열리고 "Firebase 열기" 를 물어봅니다

③ Firebase 에 올리기

1. Firebase 콘솔 → App Distribution (위 창의 "Firebase 열기")
2. 앱이 **KUCA (Android, com.mungim.kuca)** 인지 확인
3. APK 파일을 화면에 끌어다 놓기 → 업로드가 끝날 때까지 대기
4. 테스터 및 그룹에 `kuca-team` 추가
5. 출시 노트: 바뀐 점 한두 줄 (예: "꾸미기 추가, 쪽지 사진 업로드 고침")
6. 배포 클릭 → 그룹 폰에 알림

④ 버전 기록 남기기

- 빌드로 `My project/ProjectSettings/ProjectSettings.asset` 의 버전 두 줄(`bundleVersion`, `AndroidBundleVersionCode`)이 바뀝니다. 이 변경을 커밋해서 다음 빌드 번호가 겹치지 않게 합니다 (커밋 메시지 예: `Android 0.1.3 배포`)
- 서명 키 경로는 빌드가 끝나면 원래대로 돌려 두므로 ProjectSettings 에 남지 않습니다

---

4. 테스터(팀원 포함)가 할 일 — 처음 한 번

1. 안드로이드 폰에서 Firebase 초대 메일 열기 → 시작하기 → 구글 계정으로 수락
2. 안내에 따라 **Firebase App Tester** 설치
3. App Tester 에서 KUCA → 다운로드 → "출처를 알 수 없는 앱 설치" 허용 → 설치
4. 이후 새 버전이 올라오면 알림 → App Tester 에서 업데이트

---

5. 자주 나는 문제

증상	원인 · 해결
메뉴에 KUCA > 안드로이드 APK 빌드가 없음	최신 코드를 받았는지, Console 에 빨간 컴파일 오류가 없는지
빌드 버튼이 회색	서명 키 파일·비밀번호 두 개를 다 넣었는지
"Keystore was tampered with" / 비밀번호 오류	키스토어 비밀번호 또는 Alias 비밀번호가 틀림
빌드 실패 (Android SDK/NDK 관련)	Unity Hub 에서 Android Build Support 모듈과 그 안의 OpenJDK·SDK·NDK 를 설치했는지
폰에서 "앱이 설치되지 않음"	예전 APK 가 다른 키로 서명됨 → 한 번 지우고 다시 설치. 이후로는 같은 키라 업데이트됨
테스터에게 알림이 안 감	배포할 때 `kuca-team` 그룹을 넣었는지, 테스터가 초대를 수락했는지

---

6. 보안 정리

- `kuca.keystore` 와 비밀번호: 빌드 담당 + 백업 1곳(개인 드라이브 비공개 폴더 + 비밀번호 관리자). 잃어버리면 모든 테스터가 앱을 지우고 다시 깔아야 하고, 나중에 Google Play 에 올릴 때도 필요합니다
- 지금 방식에서는 GitHub Secrets 가 필요 없습니다. 이미 등록한 Secrets 는 7장을 다시 쓸 때를 위해 두어도 되고, 지워도 됩니다
- Firebase 서비스 계정 JSON 키도 지금은 쓰지 않습니다. 다운로드 폴더의 파일은 지우고, 필요하면 Google Cloud 콘솔에서 키를 삭제해도 됩니다

---

7. GitHub 자동 빌드 (보류)

`.github/workflows/android-firebase.yml` 은 남겨 두었지만 자동으로 돌지 않습니다 (Actions 탭 수동 실행만).

- 멈춘 이유: Unity Personal(무료) 라이선스는 다른 컴퓨터(GitHub 서버)에서 활성화할 수 없습니다. 수동 활성화 웹페이지도 Enterprise·Industry 좌석만 지원합니다
- 다시 켜는 방법 (필요해지면)

- 팀원 PC 를 GitHub 빌드 머신(self-hosted runner)으로 등록 → 그 PC 의 Unity 로 빌드
- 또는 Unity Pro 시리얼이 생기면 `UNITY_SERIAL` Secret 추가
- 그다음 워크플로의 `on:` 에 `push` 를 되살림